

人工智能练习题

如图 1 所示，搜索树中用于估计复杂度的变量及其含义，其中 b 是有限的，状态空间有限，且动作代价都相同。请根据相关信息完成第 1-3 题。

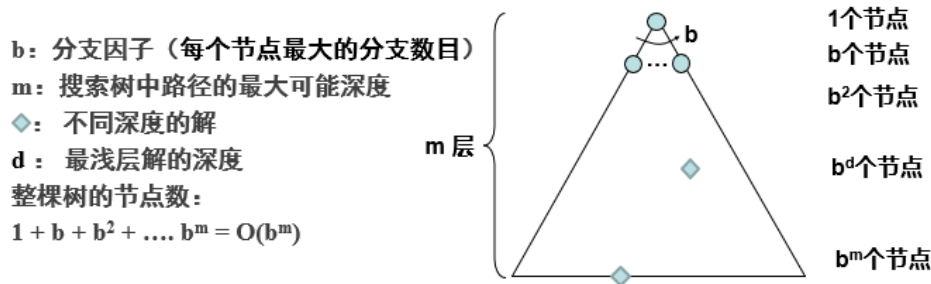


图 1 搜索树中用于估计复杂度的变量含义

1. 广度优先搜索算法的时间复杂度为 $O(b^d)$ 。 ()
2. 深度优先搜索算法的空间复杂度为 $O(b^d)$ 。 ()
3. 一致代价搜索算法是完备的和代价最优的。 ()
4. 极小极大搜索算法 Minimax 是一种递归搜索算法。 ()
5. 分类和回归都是监督学习的任务，分类的输出是离散的，回归的输出是连续的。()
6. 训练集和测试集是将数据集随机划分为两部分的结果，训练集用来训练模型，测试集用来评估模型。()
7. 过拟合是一种模型在训练集上表现很好，但在测试集上表现很差的现象，它通常是由于模型的学习能力不足导致的。()
8. 前馈神经网络是一种拥有至少一个循环连接的神经网络结构。()
9. 在进行命题逻辑归结时，其归结顺序是唯一的。()
10. 根据狄·摩根定律， $\sim(P \vee Q)$ 等价于 $\sim P \vee \sim Q$ 。()
11. 贝叶斯网络由代表随机变量的节点和连接这些节点的有向边构成，在适当情况下会出现环。()
12. 给定一个贝叶斯网络表示其变量的联合分布，则可能存在贝叶斯网络拓扑未明确表示的隐含的条件独立关系。()
13. 在强化学习中， Q 函数表示的是状态-动作对的价值，而 V 值函数表示的是状态的价值。()

14. 在马尔可夫决策过程 (Markov Decision Process, MDP) 中, 马尔可夫性质假设当前状态包含了对决定下一步有用的所有信息。 ()
15. 在 MDP 中, 奖励折扣值越大的话, 会使智能体更关注长期奖励而非短期奖励。 ()
16. 在强化学习中, Q-learning 算法的目标是直接优化策略。 ()

二、选择题

- 为了保证 A* 搜索算法的可容性 (Admissibility), 以下作为八数码问题的启发函数 h 的说法中, 哪一项最合理? ()
 - 滑块错位数
 - 滑块到其目标位置距离的总和 (曼哈顿距离)
 - A 和 B 都可以
 - A 和 B 都不可以
- 以下关于 α - β 剪枝搜索算法的描述中, 哪一种说法正确? ()
 - α - β 剪枝搜索算法的效率不依赖于搜索树中节点的顺序。
 - α - β 剪枝搜索算法可有效减去不影响最终结果的搜索树的分枝。
 - α - β 剪枝搜索算法在极小极大搜索算法 Minimax 中, 可减少被搜索的节点数。
 - α - β 剪枝搜索算法中, α 和 β 的初始值分别为 $+\infty$ 和 $-\infty$ 。
- 在一个卷积神经网络中, 如果输入图像大小为 32×32 , 卷积核大小为 5×5 , 步幅为 1, 填充为 2, 卷积操作后输出图像的尺寸是多少? ()
 - 30×30
 - 32×32
 - 34×34
 - 36×36
- 出现过拟合问题时, 采取以下哪项措施可以减少模型的过拟合? ()
 - 减少训练数据集的大小
 - 减小模型复杂度
 - 增加特征的数量
 - 增加训练次数
- 在将谓词公式转为子句集后, 子句集中的子句之间的关系是 ()
 - 析取
 - 合取
 - 蕴含
 - 没有关系
- 假设对于随机变量 A, B, C 有 $P(C|B, A) = P(C|B)$, 则下面说法正确的是 ()
 - $P(A|B, C) = P(A|B)$
 - $\frac{P(B, C|A)P(A)}{P(B)} = \frac{\sum_b P(A, b, C)}{P(B)}$
 - $P(B|A, C) = \frac{P(B)P(A|B)P(C|B)}{P(A)P(A|C)}$
 - 以上说法都不正确
- 在 MDP 中, 为什么要使用奖励折扣? ()
 - 减少状态空间
 - 缩小动作空间
 - 增加计算难度
 - 用于权衡即时奖励和未来奖励

8. 马尔可夫决策过程（Markov Decision Process, MDP）中的贝尔曼方程用于描述（ ）
- 最优策略
 - 最优值函数
 - 最优状态转移概率
 - 最优奖励函数

三、综合题

1. 如图 2 所示的某地区交通网络图，假设 A*算法评价函数： $f(n) = g(n) + h(n)$ ，其中，每条边上的数字表示其所连接的两个城市之间的直线距离（路径代价 $g(n)$ ），每个状态（城市）到目标城市 K 的直线距离（启发函数 $h(n)$ 取值）如表 1 所示。请用 A*搜索算法求解从出发城市 A 到目标城市 K 之间的最短路线，并给出搜索过程。

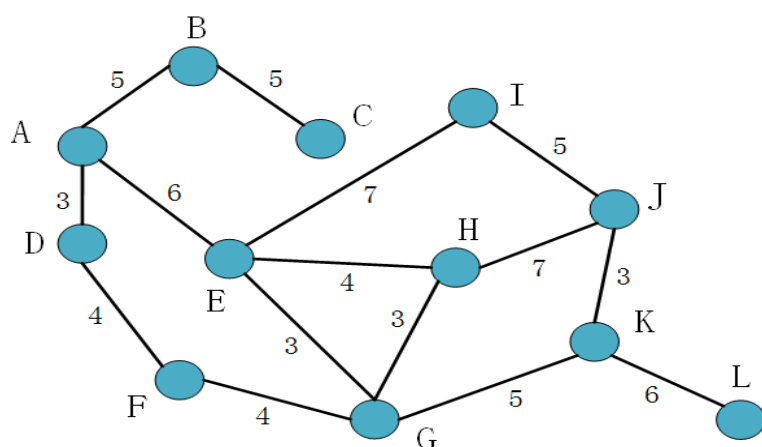


图 2 某地区交通网络图

表 1: 每个状态（城市）到目标城市 K 的直线距离（启发函数 $h(n)$ 取值）

状态	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
$h(n)$	13	10	6	12	7	8	5	3	6	3	0	6

2. 假设有一个糖的数据集 S，有颜色和形状两个特征 (X_1, X_2)，喜欢与否为标签 Y，有 8 个样本，如表 2 所示：

表 2 糖的问题样例：

样例	颜色 X_1	形状 X_2	输出 Y
1	1	0	1
2	0	1	0
3	1	1	1
4	0	0	0
5	1	0	1
6	0	1	0
7	0	0	0
8	1	0	1

请使用信息增益作为划分准则，构建一棵决策树。其中 $\log_2 3 \approx 1.585$, $\log_2 5 = 2.322$ ，计算结果保留 2 位小数。

- (1) 计算数据集 S 的熵；
 - (2) 计算决策树两个特征 X_1 和 X_2 的信息增益；
 - (3) 完善并画出决策树。
3. 假设一个病人的症状(S)可能是由两种不同的、独立的疾病(A 和 B)引起的。已知基因 G 的变异在疾病 A 的表现中起着很大的作用。如图 3，显示了这种情况的模型和某些条件概率表。请根据上述条件，完成如下计算：

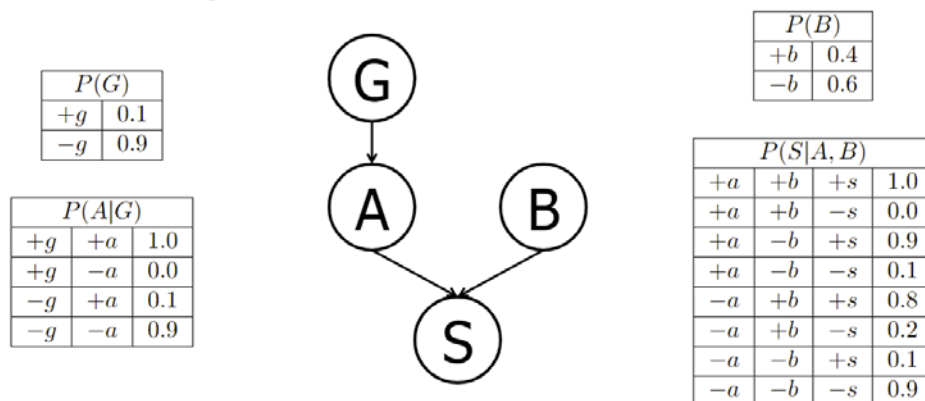


图 3 症状模型图

- (1) 请根据联合概率分布计算 $P(+g, +a, +b, +s)$ 。
- (2) 请计算病人患 A 疾病的概率 $P(+a)$ 。
- (3) 如果一个病人患有 B 疾病，那么他患 A 疾病的概率是多少，即计算 $P(+a|+b)$?
- (4) 如果一个病人患有 A 疾病，那么他携带基因变异 G 的概率是多少，即计算 $P(+g|+a)$?

4. 考虑如图 4 所示的贝叶斯网络，判断下述的条件独立性是否成立，并简述其理由。

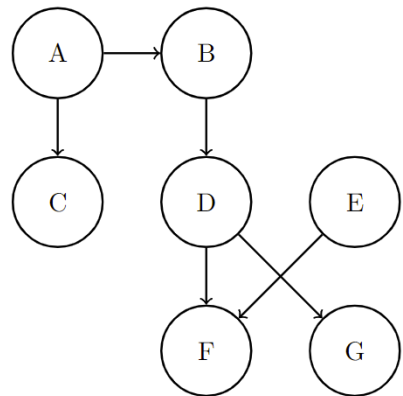


图 4 贝叶斯网络图

- (1) $B \perp\!\!\!\perp C$
- (2) $B \perp\!\!\!\perp F|D$
- (3) $D \perp\!\!\!\perp E|F$
- (4) $E \perp\!\!\!\perp A|D$

5. 如图 3 所示的博弈树，其中标出的数字是假设的估值，请对该博弈树做如下操作：

- (1) 计算根节点的倒推值；
- (2) 利用 α - β 剪枝算法按照从左往右的搜索剪去不必要的分支。

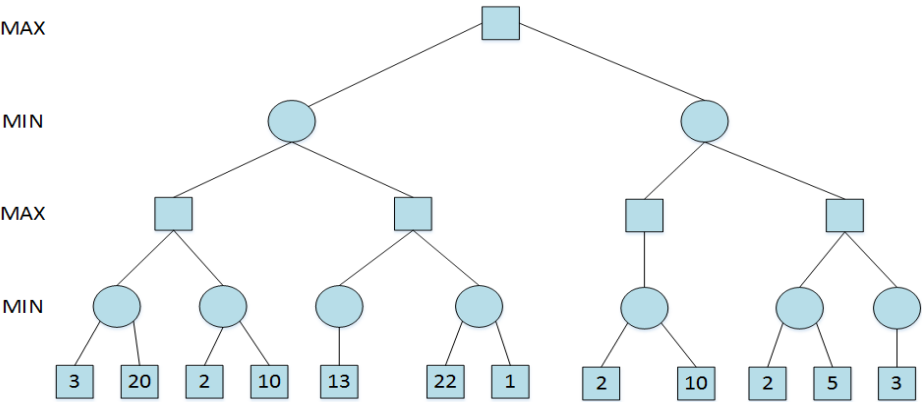


图 3 博弈树

6. 假设有以下数据， x 为输入， y 为输出，完成表 2 的线性回归问题（计算结果保留两位小数）。

表 2 线性回归问题

x	0.1	0.5	1	1.5	2
y	0.5	1.2	2.1	3.9	6.5

- (1) 假设拟合函数 $y = wx$ ，请使用最小二乘法求参数 w 。
- (2) 假设拟合函数 $y = wx^2$ ，请使用最小二乘法求参数 w 。

7. 考虑图 5 所示的迷宫寻宝游戏：

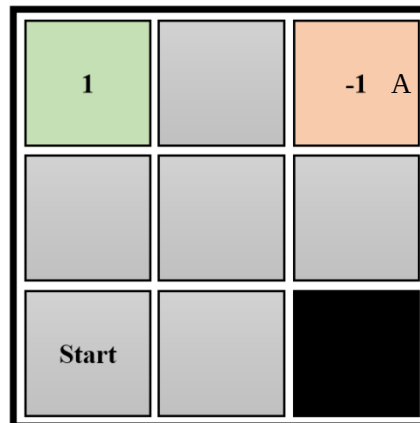


图 5 迷宫寻宝图

- 机器人可以上、下、左、右移动。
 - 动作执行成功的概率为 0.6，滑向两侧的概率分别为 0.2，动作执行碰到边界则无法移动成功。
 - 黑色区域（右下角）为墙体，智能体执行移动到该区域的动作无法移动成功。
 - 标注+1 和-1 的格子为终止状态，其中的数值+1 和-1 为相应的奖励值。
 - 其余区域（除左上角、右上角和右下角外）为正常格子，智能体可以在这些格子间移动。
 - 生存奖励为 0.2，陷阱标注-1 处没有生存奖励。
- (1) 请在如下对应表格写出当奖励折扣率 γ 为 0.5 时，MDP 迭代 1, 2 步时的 Value 表格和 Q 表格。注意所有格子必须填写（即使 Value 或 Q-Value 为 0）。
 - (2) 给出第二步 Q 表中格子 A（1 和-1 之间的格子）的计算过程。